

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА
ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРА ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 9

виконав:
студент групи КН-25-1
Заїченко А.С.
Перевірив:
Доцент кафедри КІЕ
Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Практична робота № 9

Тема.Стиснення даних. Кодування і декодування Гафмена

Мета:набути практичних навичок застосування алгоритму оптимального кодування Гафмена .

Постановка завдання

Виконати індивідуальне завдання. Завдання полягає у розв'язанні задачі, яку потрібно вибрати зі списку, наведеного нижче. Номер варіанта відповідає номеру студента у списку групи. У разі, якщо було досягнуто кінця списку задач, потрібно циклічно повернутися на його початок.

Завдання 1

Маємо текст ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Закодувати текст, використовуючи алгоритм Гафмена. Побудувати двійкове дерево. Оцінити ефект від кодування у порівнянні з неоптимальним випадком.

Розв'язання

1.Вхідний текст

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Кількість символів:

$$N = 26$$

Кожен символ зустрічається 1 раз.

Таблиця частот:

Символ	Частота
A	1
B	1
C	1
D	1
E	1
F	1
G	1
H	1

I	1
J	1
K	1
L	1
M	1
N	1
O	1
P	1
Q	1
R	1
S	1

T	1
U	1
V	1
W	1
X	1
Y	1
Z	1

2.Побудова дерева Гафмена

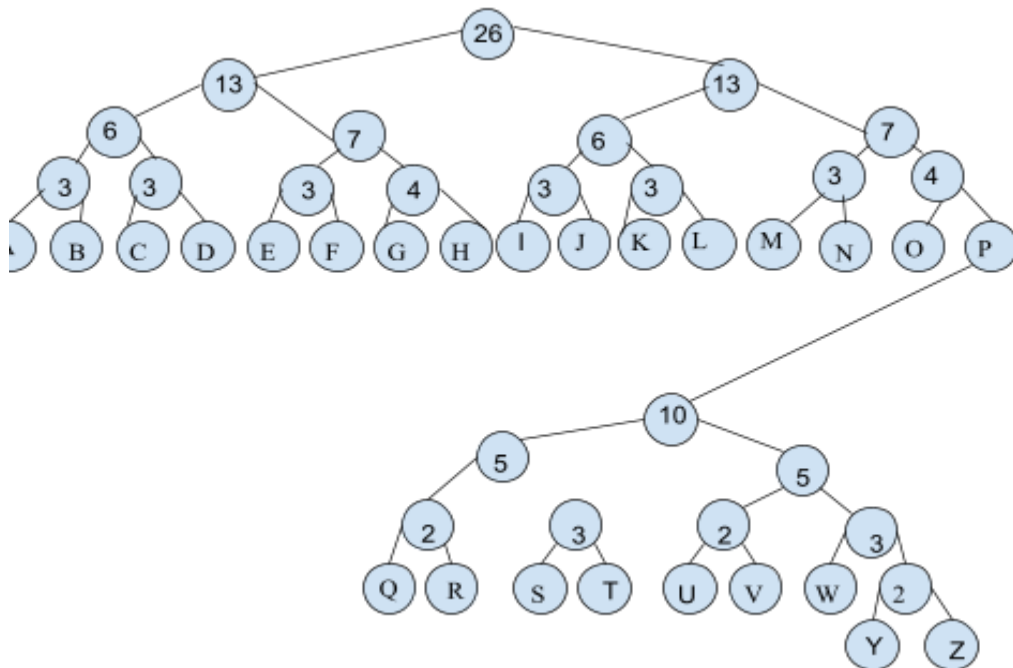


Рисунок 1 - Дерево Гафмена

3.Коди символів

Символ	Код
A	0000
B	0001
C	00010
D	00011
E	00100
F	00101
G	00110
H	00111
I	01000
J	01001

K	01010
L	01011
M	01100
N	01101
O	01110
P	01111
Q	10000
R	10001
S	10010

T	10011
U	10100
V	10101
W	10110
X	10111
Y	11000
Z	11001

4.Закодований код

0000000001000100001100100001010011001110100001001010100101101 1000110101110011110111110000100011001010011101001010110101111 11000111001

5.Оцінка ефективності кодування

У звичайному кодуванні без стиснення кожен символ займає 8 біт пам'яті.Оскільки текст містить 26 літер,загальний обсяг становить:

$$26 \times 8 = 206 \text{ бт}$$

Це початковий розмір тексту до застосування алгоритму Гафмена.

Кодування Гафмена

У даному випадку всі коди мають довжину 5 біт.

Тому:

$$26 \times 5 = 130 \text{ бт}$$

6. Ефект стиснення

Економія:

$$208 - 130 = 78 \text{ бт}$$

Відсоток стиснення:

$$\frac{78}{208} \times 100 \approx 37.5\%$$

Висновок

У ході практичної роботи було реалізовано кодування тексту за алгоритмом Гафмена. Для тексту ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ побудовано двійкове дерево та сформовано префіксні коди символів. Встановлено, що використання алгоритму Гафмена дозволяє зменшити обсяг даних з 208 біт до 130 біт. Ефективність стиснення становить приблизно 37.5%, що підтверджує доцільність використання алгоритму Гафмена для оптимізації зберігання інформації.

Контрольні питання

1. Що таке кодування Гафмена та як воно працює?

Кодування Гафмена — це метод стиснення даних без втрат, який замінює символи кодами різної довжини залежно від частоти їх появи.

Принцип роботи:

- аналізується, як часто зустрічається кожен символ;
- часті символи отримують короткі двійкові коди;
- рідкі символи — довші коди;
- створюється спеціальне дерево Гафмена;
- за деревом кожному символу призначається код із 0 та 1.

Наприклад:

Якщо літера А зустрічається часто → код 0

Літера Б рідко → код 1101

У результаті загальний обсяг даних зменшується.

2. Як визначається оптимальний двійковий код Гафмена для стиснення даних?

Оптимальний код будується так:

1. Порахувати частоту кожного символу.
2. Створити вузли дерева.
3. Вибрати два вузли з найменшими частотами.
4. Об'єднати їх у новий вузол (сума частот).
5. Повторювати, поки не залишиться один корінь дерева.
6. Присвоїти:
 - перехід вліво → 0
 - перехід вправо → 1
7. Шлях від кореня до символу і буде його кодом.

Такий код вважається оптимальним, бо забезпечує мінімальну середню довжину коду.

3. Які переваги має кодування Гафмена над іншими методами стиснення даних?

Переваги:

- стиснення без втрати інформації;
- зменшує розмір файлів;
- простий алгоритм реалізації;
- ефективний для текстових даних;
- швидке кодування та декодування;
- використовується як частина інших алгоритмів стиснення.

4. Як відбувається декодування даних, закодованих за допомогою кодування Гафмена?

Декодування виконується за деревом Гафмена:

1. Починаємо з кореня дерева.

2. Читаємо біти:
 - 0 → рух ліворуч
 - 1 → рух праворуч
3. Коли доходимо до листка — отримуємо символ.
4. Повертаємось до кореня та продовжуємо.

Наприклад:

Код → 0110

Рух по дереву → отримали символ → читаємо далі.

5. Які є можливі недоліки кодування Гафмена?

Недоліки:

- потрібно додатково зберігати або передавати дерево кодування;
- не завжди дає максимальне стиснення;
- менш ефективне для даних із майже однаковими частотами символів;
- для дуже малих файлів розмір може навіть збільшитися через службову інформацію;
- потрібно спочатку аналізувати частоти символів.

6. Для чого використовується побудова дерева в кодуванні Гафмена?

Дерево Гафмена використовується для:

- визначення двійкового коду кожного символу;
- забезпечення префіксного коду (жоден код не є початком іншого);
- скорочення середньої довжини коду;
- можливості правильного декодування без роздільників між символами.

Чим ближче символ до кореня, тим коротший його код, а чим далі, тим довший.